

Cheatsheet Lab 09: Không Gian Màu

Bùi Quang Chiến - 23001837

1 1. Các Hệ Màu Phổ Biến

- **RGB**: Hệ màu thiết bị (cường độ R-G-B). Ưu điểm: Phổ quát, lưu trữ. Nhược điểm: Trộn lẫn độ sắc/chói.
- **HSV**: Huế, Bao hòa (Saturation), Giá trị chói. Rất thuận tiện trên các dải màu thuần (green, red) trong OpenCV.
- **CIE XYZ**: Không gian màu chuẩn quốc tế. Có Y chuyên đặc tả "độ chói" Luminance tổng quát. Vector gradient XYZ xử lý cả chênh sáng lẫn chênh màu (L2) nhưng thiếu chuẩn xác theo độ ưu tiên thị giác ΔE .
- **CIE Lab**: Gần đều theo cảm nhận (**Perceptually uniform**). Khoảng cách Euclid tại đây (L^*, a^*, b^*) tỉ lệ thuận sâu sắc tới cảm nhận màu thật sự của con người. Cần **White reference point** (X_n, Y_n, Z_n).

2 2. Chuyển Đổi Màu ($RGB \rightarrow XYZ \rightarrow Lab$)

- Linearize sRGB: Xóa **Gamma Compression** (chuyển về RGB gốc) $\Rightarrow$ Multiply Vector M $\Rightarrow$
Thành ma trận XYZ $\begin{cases} X, Y, Z. \\ \text{Lấy } xyz/XYZ_{\text{white point}} \Rightarrow \text{Chạy qua hàm Gamma (thay đổi 1/3 power nếu lớn hơn 0.0)} \\ \text{Định nghĩa } L^*, a^*, b^*. \\ \text{OpenCV: cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2LAB).} \end{cases}$

3 3. 4 Cách Dò Biên Màu Cơ Bản

1. **Ảnh Xám (Gray gradient)**: Rẻ, đánh giá cường độ ánh sáng hỗn hợp. **Thất bại**: Các điểm ảnh khác màu hoàn toàn cùng độ sáng.
2. **Ảnh Y (Y gradient)**: Ưu việt hơn Gray gradient ở khoản đặc tả chiếu sáng vật lý chân thực. Vẫn **Thất bại** nếu hai vùng khác màu thuần túy nhưng cùng mức Y. (Thách thức Chromatic Texture / Isoluminant Boundary).
3. **Gradient Màu XYZ**: Đảm bảo sự không bỏ sót khi sai phân L2. Điểm trừ: Vẫn bị đánh lừa bởi chênh sáng cường độ cao giả biên màu (**Illumination gradient**).
4. **Gradient Màu Lab**: Phản ánh khác biệt $\rightarrow$ biên theo mắt người. Mũi phóng "Highlights" ranh giới tại các hình bị che bởi màu sắc. (Case: Hidden shape).

4 4. Khử Nhiễu (Denoising)

- Khử trên RGB: Dễ loạn, làm loang / lem nhem / lệch tâm điểm màu gốc.
- Khử Y hoặc L^* : Dùng Median Filter / Gaussian trên Y hoặc L^* , giữ cố định kênh sắc tố ($X, Z / a^*, b^*$). Hữu dụng nếu nhiễu chủ yếu là *Nhiều Cường Độ* và duy trì được chuẩn màu hiện có.

5 5. K-means vs Lab Space distance (Phân Đoạn)

- K-means XYZ vs Lab: Lab ổn định hơn dưới điều kiện bóng đổ nhờ L^* chia cắt với (a^*, b^*) . Thêm $\lambda(x, y)$ vào Vector đặc trưng giúp làm mịn màng và kết dính vùng.
- $\Delta E < T$: Khoảng cách cực kì đáng tin cho threshold đối tượng (Trái cây, Lá xanh, Biển báo giao thông). Cần quan tâm threshold khi đối tượng đổ bóng mạnh $\rightarrow L^*$ sứt sâu.